



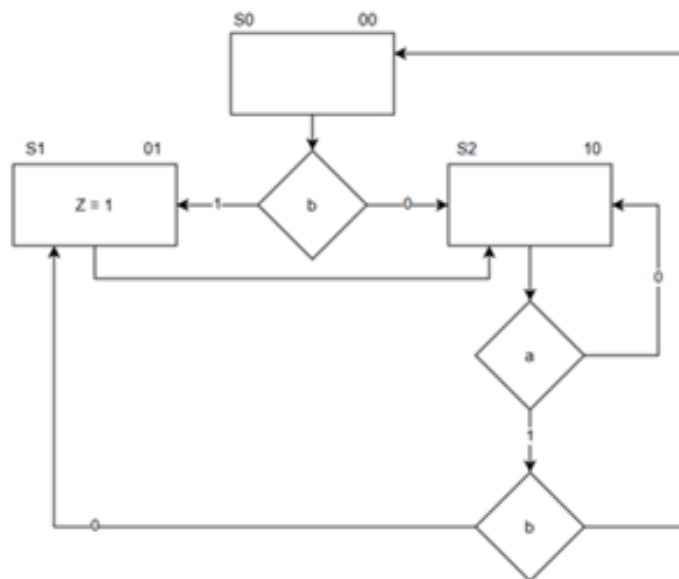
به موارد زیر توجه کنید:

- ۱- حتما نام و شماره دانشجویی خود را روی پاسخ نامه بنویسید.
- ۲- در حل سوالات به نوشتن جواب آخر اکتفا نکنید. همه مراحل میانی را هم بنویسید.
- ۳- کل پاسخ تمرینات را در قالب یک فایل pdf با شماره دانشجویی خود نام گذاری کرده در سامانه CW بارگذاری کنید.
- ۴- اگر تشخیص داده شود پاسخ ها با کمک ابزارهای هوش مصنوعی نوشته شده اند کل نمره این تمرین صفر خواهد شد.
- ۵- در صورت مشاهده هر گونه مشابهت نامتعارف هر دو (یا چند) نفر کل نمره این تمرین را از دست خواهند داد.

سوالات:

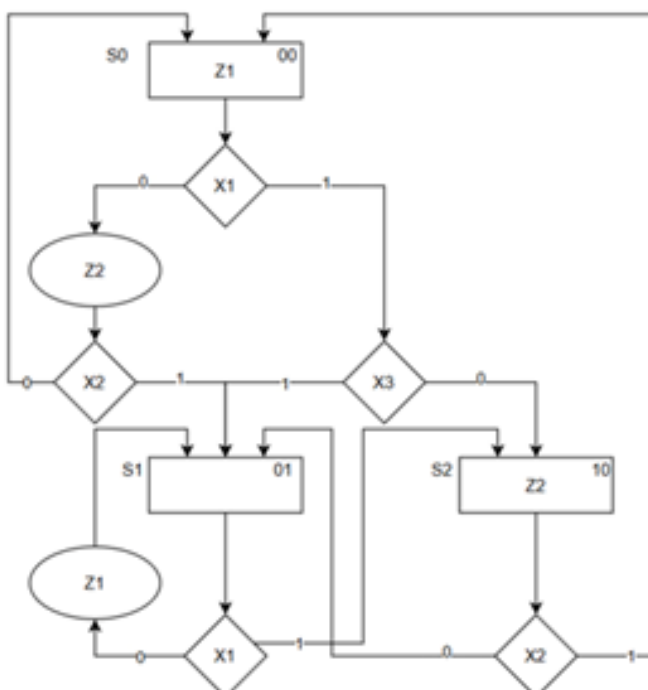
۱- (۳ نمره) مدار معادل نمودار ASM

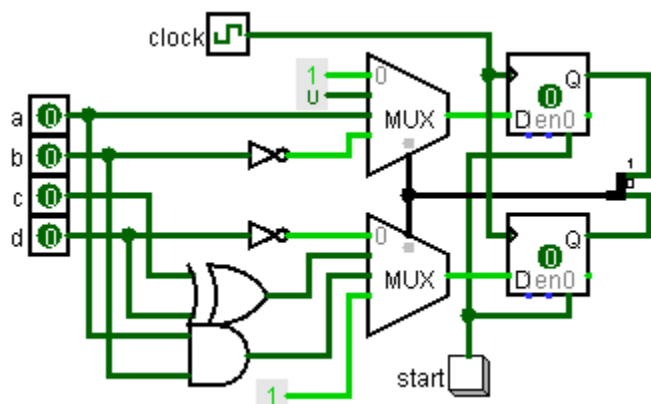
روبه رو را با فلیپ فلاپ های T بسازید.



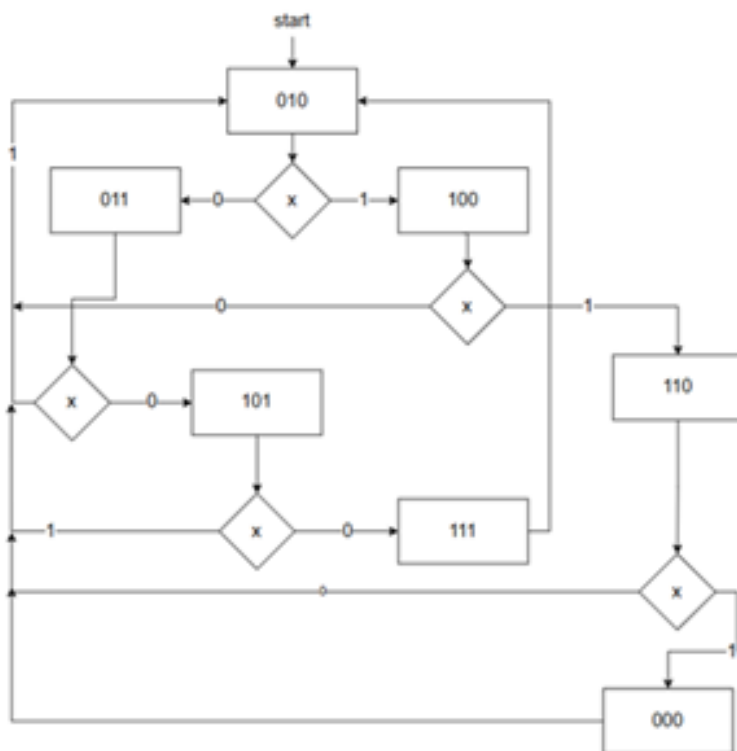
۲- (۳ نمره) مدار معادل نمودار ASM

روبه رو را با روش دیکودر بسازید.





۳- (۳ نمره) مدار زیر با روش مالتی پلکسر ساخته شده است. نمودار ASM آن را رسم کنید و سپس آن را با روش One-Hot دوباره بسازید.



۴- (۴ نمره) نمودار ASM روبه‌رو مربوط به یک شمارنده است. ابتدا مشخص کنید که این شمارنده چگونه کار می‌کند و سپس مدار آن را با استفاده از روش MUX رسم کنید.

۵- (۴ نمره) یک مدار ترتیبی از نوع Mealy با یک ورودی سریال x ، یک ورودی کنترلی M و یک خروجی Z داریم که عملکرد آن به صورت زیر است.

- اگر $M = 0$ باشد، مدار الگوی $10[1+]$ را تشخیص می‌دهد، یعنی رشته 10 و به دنبال آن حداقل یک 1 (مثال: 101 ، 1011 و ...). خروجی $Z = 1$ به محض دیده شدن اولین 1 بعد از 10 فعال می‌شود و تا زمانی که یک 0 در ورودی ظاهر نشده یا ریست اعمال نشده، 1 باقی می‌ماند و هر وقت 0 ظاهر شود به حالت اول باز می‌گردد.
- اگر $M = 1$ باشد، مدار الگوی 10 را تشخیص می‌دهد. خروجی Z در لحظه دریافت 0 از رشته 10 یک می‌شود و در $clock$ بعدی دوباره صفر می‌شود.

نمودار ASM این مدار را رسم کنید و آن را با استفاده از فلیپ‌فلاپ‌های JK حساس به لبه بالارونده $clock$ بسازید.

۶- (۳ نمره) با استفاده از روش حافظه محدود (FSM)، یک مدار مور بسازید که وقتی یکی از دنباله‌های 1011 یا 1110 یا یک هم‌پوشانی از آنها را در ورودی می‌بیند خروجی را یک می‌کند.